Universidad Politécnica de Atlautla

Ingeniería en tecnologías de la información e innovación digital

Asignatura: Fundamentos de la Inteligencia Artificial

Tema: Búsqueda Local

Alumna Danna Isla Marin García

Mtro. Javier García Lara

Fecha: 22 de Octubre de 2026

El objetivo de esta actividad es implementar dos algoritmos de búsqueda local para encontrar el valor mínimo de una función matemática. Se utilizarán Hill Climbing y Simulated Annealing para comparar su funcionamiento, la calidad de sus soluciones y su comportamiento durante el proceso de optimización.

La búsqueda local permite encontrar soluciones mejorando progresivamente una solución inicial. Hill Climbing selecciona movimientos que mejoran el resultado actual, mientras que Simulated Annealing también permite aceptar temporalmente soluciones peores para evitar quedar atrapado en mínimos locales.

Función objetivo

Se utilizará la siguiente función:

$$ f(x)=x^2+10\sin(x) $$

El objetivo es encontrar el valor de x que minimice la función, dentro del intervalo:

$$ -10\leq x\leq 10 $$

- Variable: x.
- Función objetivo: $f(x)=x^2+10\sin(x)$.
- Tipo de optimización: minimización.
- Espacio de búsqueda: valores reales entre -10 y 10.
- Vecindad: valores cercanos a la solución actual.
- Criterio de éxito: obtener el menor valor posible de la función.

Esta función permite comparar ambos algoritmos porque contiene varios puntos en los que la función cambia de dirección y puede presentar mínimos locales.

Parámetros utilizados

Parámetro	Valor	Descripción
Intervalo	[-10, 10]	Espacio de búsqueda
Inicio	8.0	Solución inicial de ambos algoritmos
Paso de Hill Climbing	0.1	Distancia entre vecinos
\(n\) de Simulated Annealing	0.5	Máxima variación aleatoria por movimiento
Temperatura inicial \(T\)	10	Permite aceptar soluciones peores al inicio
Enfriamiento	0.995	Reduce la temperatura gradualmente
Iteraciones máximas	5000	Límite de búsqueda
Semilla aleatoria	42	Facilita reproducir los resultados

En Hill Climbing se comparan dos vecinos por iteración: \(x-0.1\) y \(x+0.1\). En Simulated Annealing se genera un vecino aleatorio dentro de un rango de 0.5 unidades.

Comparación de resultados

Característica	Hill Climbing	Simulated Annealing
Tipo de búsqueda	Selecciona el mejor vecino	Explora mediante movimientos aleatorios
Acepta soluciones peores	No	Sí, con cierta probabilidad
Velocidad	Generalmente rápida	Depende de la temperatura y el enfriamiento
Riesgo de quedar en un mínimo local	Mayor	Puede reducirlo
Resultado	Depende de la solución inicial y del paso	Depende de la solución inicial y del azar

Los valores exactos de \(x\), el mínimo encontrado y las iteraciones deben tomarse de la salida de tu programa, ya que dependen de los parámetros y de la ejecución.

Conclusión

La implementación permitió comparar dos algoritmos de búsqueda local para minimizar una función matemática. Hill Climbing es sencillo y rápido, pero puede quedar atrapado en un mínimo local porque únicamente acepta movimientos que mejoran la solución actual.

Por otra parte, Simulated Annealing permite aceptar algunas soluciones peores durante las primeras iteraciones, lo que facilita explorar distintas regiones del espacio de búsqueda. Conforme disminuye la temperatura, el algoritmo reduce esa posibilidad y se concentra en mejorar la solución.

En conclusión, ambos algoritmos son útiles para resolver problemas de optimización, pero Simulated Annealing puede explorar mejor espacios de búsqueda complejos a cambio de un mayor número de iteraciones.

Referencias

- Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4.ª ed.). Pearson.
- Bohm, R. A. (2021). The Fundamentals of Search Algorithms. Nova Science.
- Python Software Foundation. (s. f.). Python documentation. https://docs.python.org/3/
- NumPy Developers. (s. f.). NumPy documentation. https://numpy.org/doc/
- Matplotlib Development Team. (s. f.). Matplotlib documentation. https://matplotlib.org/stable/